

Скан ефіру

Перехоплення й декодування аналогового FPV-відео у смузі 400 МГц – 6 ГГц

Приймач	bladeRF 2.0 micro xA4 (Analog Devices AD9361, Artix-7 49 kLE)
Цільова платформа	Raspberry Pi 5, Ubuntu 24.04 arm64
Платформа розробки	Windows, той самий код і те саме залізо
Доступ	веб-консоль через ZeroTier
Мова, обсяг	Python, 3 336 рядків у 25 файлах
Стан	тракт працює наскрізно, потребує доопрацювання

Документ описує архітектуру, ухвалені інженерні рішення, виміряні характеристики та відкриті питання. Усі числові показники — результати вимірів на реальному стенді або на модельному сигналі, а не оцінки.

1. Задача і обмеження

Система приймає ефір у смузі 400 МГц – 6 ГГц, знаходить у ньому передачі аналогового композитного відео, декодує з них зображення і віддає оператору у веб-консоль. Працює виключно на прийом, нічого не випромінює.

Ключове обмеження, що визначило всю архітектуру: смуга огляду приймача складає десятки мегагерц, а оглянути треба 5.6 гігагерца. Тобто діапазон доводиться проходити кроками, і в кожен момент система бачить лише вузьке вікно. Звідси конфлікт між повнотою огляду і швидкістю реакції, який проходить через увесь проєкт.

Чому саме аналогове відео

Аналоговий композитний сигнал передається без шифрування, а його структура жорстко задана стандартом. Це дає ознаку, яку неможливо підробити випадково: рядкова розгортка залишає у демодульованому сигналі вузьку спектральну лінію на 15 625 Гц для PAL або 15 734 Гц для NTSC, з гармоніками. Саме на цій ознаці побудований класифікатор — про це в розділі 4.

2. Архітектура

Одна робоча нитка веде всю обробку сигналу і перемикається між трьома режимами. Веб-шар живе в асупсію і з ниткою спілкується через чергу подій, тому важка арифметика ніколи не блокує інтерфейс.

Режим	Що робить	Ціна кроку
SWEEP	Прохід діапазону кроками по смузі огляду. На кожному кроці — усереднена періодограма, оцінка шумової підлоги медіаною, пошук ділянок вище неї, груба відсіювання за шириною смуги.	≈150 мс
INSPECT	Кандидат перевіряється на наявність рядкової частоти. Приймач стає точно на нього і бере окреме захоплення на 25 мс.	≈180 мс
LOCK	Утримання каналу: захоплення, виділення каналу, частотний дискримінатор, декодер композитного відео, видача кадру.	≈130 мс

Шар приймача

Увесь код працює через один інтерфейс **SdrSource**. Робоча реалізація — **ctypes** **напрямку до libbladeRF**, тієї самої бібліотеки, якою користується bladeRF-cli. Проміжних прошарків немає свідомо: вони не дають доступу до профілів швидкої перебудови, міток часу потоку і реальних діапазонів підсилення конкретної плати.

Дві допоміжні реалізації того ж інтерфейсу: **FileSource** відтворює записаний ефір, **SimSource** синтезує композитний сигнал з нуля. Обидві потрібні не для демонстрації, а для роботи: вони дозволяють змінювати алгоритми, не тягаючись щоразу до стенду, і дають відтворюваний результат на тому самому сигналі.

Склад

Файл	Рядкі в	Призначення
fpvscan/sdr/bladerf.py	605	драйвер плати, пошук бібліотеки, відновлення після зривів USB

fpvscan/engine.py	574	три режими, план світу, злиття знахідок, фото і відео
scripts/bringup.py	267	первинне підняття заліза: рівень, спектр, рядкова, кадр
fpvscan/recorder.py	197	запис відео у H.264 через ffmpeg
fpvscan/dsp/demod.py	189	дискримінатор, каналізатор, класифікатор за рядковою
fpvscan/dsp/cvbs.py	178	декодер композитного відео в растр
fpvscan/web/server.py	160	FastAPI, WebSocket, керування
fpvscan/sdr/sim.py	160	синтез композитного сигналу і ЧМ-модуляція
fpvscan/dsp/spectrum.py	126	періодограма, шумова підлога, зайняті смуги
інші 16 файлів	880	конфіг, шляхи, діапазони, діагностика, розгортання

3. Тракт обробки сигналу

Шлях від відліків до зображення складається з п'яти етапів. Нижче — заміряний час кожного на 40 Мвідл/с для 120 мс ефіру.

Етап	Час	Примітка
Періодограма	0.6 мс	усереднена, 4096 точок
Виділення каналу	50 мс	після оптимізації; було 373 мс
Дискримінатор	5.8 мс	arctan2 по всьому масиву
Корекція передспотворень	12.3 мс	рекурсивний фільтр
Декодер CVBS	52 мс	синхра, період рядка, ресемплінг

Виділення каналу: рішення на порядок

Початкова реалізація використовувала KIX-фільтр із scіpy і з'їдала 373 мс із 440 мс бюджету кадру — 85 відсотків. Заміна на каскад із двох прямокутних вікон через reshape і суму дала 50 мс. Нулі прямокутного вікна стоять рівно на кратних новій частоті дискретизації, тобто саме там, звідки завертаються дзеркала; пригнічення бічних пелюсток гірше, але для ЧМ-відео достатнє. Порівняння на однакових даних: кадр збирається в обох випадках, кореляція сусідніх рядків 1.0000 і там, і там.

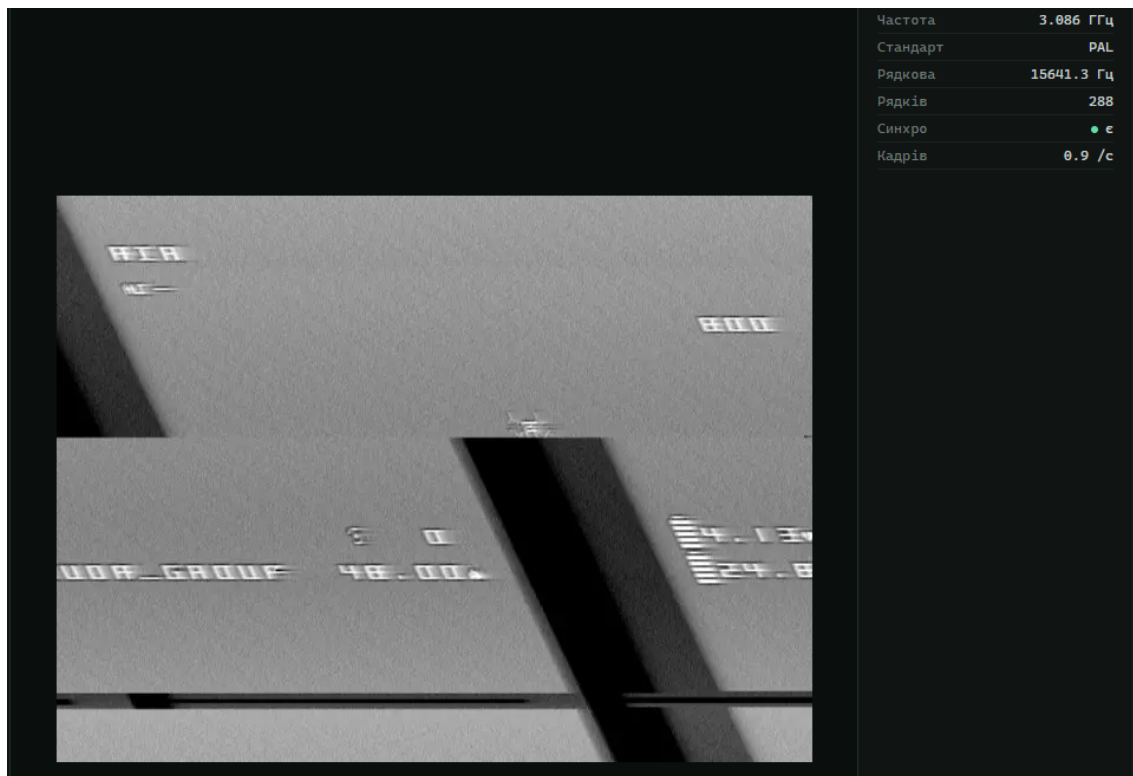
Для перевірки кандидата залишено точний фільтр: там операція трапляється рідко, а прямокутне вікно завертає в канал сусідів і псує вимірювання рядкової частоти.

Декодер композитного відео

Вхід — демодульований сигнал, вихід — напівкадр у градаціях сірого. Порядок: визначення полярності перебором обох варіантів; поріг між вершиною синхроімпульсу і рівнем гасіння; пошук фронтів рядкової синхри; уточнення періоду методом найменших квадратів по всіх фронтах одразу; пошук кадрової синхри за часткою низького рівня у вікні завширшки в рядок; вирізання активної частини кожного рядка з інтерполяцією.

Полярність визначається перебором, а не гістограмною евристикою: у якому боці вершина синхроімпульсу залежить від передавача, і на слабкому сигналі евристика помиляється. Обирається той варіант, де міжсинхронні інтервали лягають рівніше. На реальному стенді пряма полярність дала 95 відсотків рівних інтервалів, інверсна — 8 відсотків.

Кольорова піднесуча свідомо не декодується. У реальному перехопленні відношення сигнал/шум таке, що яскравість ще читається, а кольорна синхронізація вже розсипається; яскравісна картинка дає все потрібне і коштує вдесятеро дешевше.



Декодований кадр із реального передавача на 3.086 ГГц. PAL, рядкова 15 641.3 Гц, 288 рядків, кадрова синхра тримається. У службовому рядку читається телеметрія — напруга і ємність акумулятора.

Геометрія рядка

Тривалості гасіння різні у PAL і NTSC, і вибираються за виміряною рядковою частотою. Зберігаються частками періоду, а не абсолютним часом, щоб не з'їжджати при відхиленні частоти передавача від номіналу.

Стандарт	Початок активної	Кінець	Рядків гасіння
PAL	10.5 / 64.0	62.5 / 64.0	25
NTSC	9.4 / 63.556	62.0 / 63.556	20

4. Розпізнавання відео

Це центральне місце проєкту. Широка смуга сама по собі не доводить нічого: так само виглядають Wi-Fi, LTE, стрибучі заводи і продукти інтермодуляції. Потрібна ознака, властива саме композитному відео.

Такою ознакою є **рядкова розгортка**. Вона задається генератором камери і залишає у демодульованому сигналі вузьку спектральну лінію з гармоніками. Класифікатор бере смугу до 400 кГц, рахує спектр, шукає максимум у вікні 15.0–16.2 кГц, міряє його підйом над локальним фоном і перевіряє другу та третю гармоніки.

Контраст між сигналом і шумом

Виміряно на реальному стенді. Підйом лінії над фоном:

Що це	Підйом лінії	Гармонік	Впевненість
справжні передачі	35-50 дБ	2	1.00
шум і завади	3-13 дБ	0-2	0.00-0.36

Розрив між класами становить понад двадцять децибел, тому поріг має широкий запас і не потребує тонкого підбору.

Допуск за частотою: помилка і її виправлення

У процесі розробки допуск було звужено до ± 40 Гц від номіналу PAL/NTSC, а наявність гармонік зроблено обов'язковою. Підставою слугував модельний сигнал, де частота ідеальна за побудовою. На реальному ефірі це відкинуло справжні передачі: задавальний генератор аналогових камер вільний, і розбіг у сотні герц — норма. Допуск повернено до ± 150 Гц, гармоніки знову дають ваговий внесок, а не право вето. Усі пороги винесено в конфіг.

Урок методологічний: критерії, виведені з моделі, треба перевіряти на ефірі перед тим, як затягувати.

Перебудова на кандидата

Найдорожча знайдена помилка. Перевірка кандидата спершу виконувалась без перебудови: приймач лишався на центрі кроку свіпу, а сигнал зсувався цифрово. Передача, що лягла на край смуги, вже зрізана вхідним фільтром — і саме таку її бачив класифікатор.

Умова вимірювання	Відношення сигнал/шум
приймач стоїть точно на передачі (bringup)	54.9 дБ
приймач дивиться збоку, з центру кроку свіпу	35.6 дБ
різниця	19.3 дБ

Дев'ятнадцять децибел ішли на користь шуму. Після виправлення перевірка стає точно на кандидата, і підйом лінії піднявся з 12 до 44-50 дБ.

5. Що працює

Підтверджено на реальному стенді з передавачем аналогового відео.

Функція	Стан	Виміряно
Виявлення передач	працює	4 знахідки за 90 с, впевненість 1.00, хибних немає
Класифікація стандарту	працює	PAL 15 625 Гц стабільно
Декодування зображення	працює	288 рядків, кадрова синхра, кореляція рядків 0.93
Читання телеметрії з кадру	працює	напис у службовому рядку читається
Частота кадрів	працює	5.3 к/с на залізі; було 0.3 к/с до оптимізації
Запис відео	працює	H.264, 22.7 кбіт/с
Знімки	працює	WebP, 1.9 КБ на кадр
Веб-консоль	працює	WebSocket плюс запасне опитування

Автоперегляд знахідки	працює	перехід на канал, показ, повернення у світ
Стійкість до зривів USB	працює	перевідкриття пристрою, 60 с без жодного зриву

Оптимізація частоти кадрів

Приріст у 17 разів отримано двома змінами, обидві структурні.

Зміна	Було	Стало
Виділення каналу: KIX → прямокутне вікно	373 мс	50 мс
Перебудова лише при зміні каналу	кожен кадр	лише при зміні
Разом	0.3 к/с	5.3 к/с

Формат запису

MJPEG відкинуто після вимірювання. У ньому кожен кадр стискається окремо, тоді як сусідні кадри FPV-картинки збігаються на 90 з лишком відсотків. Порівняння на однаковому матеріалі:

Формат	Бітрейт	Година запису
MJPEG	280 кбіт/с	≈126 МБ
H.264, CRF 24	22.7 кбіт/с	≈10 МБ

Для знімків обрано WebP: 1.9 КБ проти 9.3 КБ у JPEG тієї ж візуальної якості і 30 КБ у PNG. Потік у браузер також переведено на WebP — 1.4 КБ на кадр замість приблизно 7 КБ.

6. Що не працює і чому

Головне: картинка нестабільна

Порівняння з побутовим приймачем аналогового відео не на нашу користь, і причина архітектурна, а не в налаштуваннях.

Приймач демодулює ефір **безперервно**. Наша система працює ривками: близько 30 мс слухає, близько 100 мс рахує, потім знову слухає. Між ривками сигнал втрачається повністю. Кожне поле декодується наосліп, без зв'язку з попереднім: фаза рядка не успадковується, кадрова синхра шукається щоразу заново. Звідси непередбачуваність — вона закладена у спосіб роботи.

Побічний наслідок: частина кадрів виходить обрізаною, бо кадрова синхра лягає надто близько до кінця буфера. У логах видно чергування 288, 145, 281, 238, 196 рядків. На екрані це ривки.

Швидкість огляду діапазону

Один крок свіпу коштує близько 150 мс, і майже весь цей час — перебудова синтезатора з перемиканням вхідних смуг RFIC. Захоплення відліків займає близько 1 мс. Повний прохід 400 МГц – 6 ГГц триває від 16 до 60 секунд залежно від налаштувань. Для перехоплення це багато: борт може встигнути злітати й повернутись.

Компроміс за підсиленням

Підсилення 60 дБ дає найкращу чутливість на слабкій передачі, але на ділянках із сильними сусідами загання АЦП у насичення — виміряно 3 відсотки обрізаних відліків. Обрізання нелінійне і народжує продукти інтермодуляції, які виглядають як десяток неіснуючих передач. Зниження до 40 дБ прибирає їх, але забирає 20 дБ чутливості. Постійного значення, добра для всього діапазону, не існує.

Автопідстроювання частоти

Реалізовано петлю, що оцінює зміщення несучої за серединою розмаху миттєвої частоти. На моделі збігається за чотири кадри з промаху у 8 МГц. На реальному сигналі оцінка шумить і петля гуляє. Наразі вимкнена. Причина, найімовірніше, у самій постановці: спектр ЧМ-відео несиметричний, і центр зайнятої смуги не зобов'язаний збігатися з номіналом каналу — для фільтрації правильний саме центр смуги.

7. Що робити далі

За порядком віддачі. Перші два пункти усувають головну ваду.

№	Робота	Що дасть	Обсяг
1	Безперервне читання у кільцевий буфер окремою ниткою	відліки йдуть суцільно, поля декодуються підряд без пропусків	середній
2	Успадкування фази рядка і кадру між блоками	картинка перестає смикатись, як у побутового приймача	середній
3	Дискримінатор і ресемплінг рядків у C або numba	5–10х швидше; без цього безперервний режим не встигне на Pi 5	середній
4	Профілі швидкої перебудови (quick tune)	прохід діапазону з десятків секунд до одиниць	малий, код готовий
5	Регулювання підсилення за рівнем між захопленнями	знімає компроміс чутливість проти насичення	малий
6	Винесення оцінки спектра у FPGA плати	звільняє процесор Pi повністю під декодування	великий

Про пункт 4

Код профілів швидкої перебудови написаний, але чи знімаються вони для всіх частот проходу на конкретній збірці libbladeRF для xA4 — не перевірено. Скрипт bench_retune.py міряє звичайну перебудову і профільну поруч і перераховує в час повного проходу. Якщо профілі знімуться, це найдешевший великий виграш у проекті.

8. Інструменти й експлуатація

Кожен скрипт вирішує одну діагностичну задачу і зупиняється на першому, що не так, із конкретною дією.

Команда	Призначення
<code>py scripts/doctor.py</code>	шість етапів: розрядність Python, наявність бібліотеки, її залежності, завантаження, видимість плати, стан FPGA

<code>py scripts/bringup.py -f 3896</code>	чотири етапи на стенді: підбір підсилення, спектр, рядкова частота, декодування кадру у PNG
<code>py scripts/bringup.py --scan 3000 3900</code>	прочісування діапазону, коли точна частота невідома
<code>py scripts/headless.py --debug</code>	рушій без веб-сервера; показує кожного кандидата з причиною рішення — розділяє «порог завищений» і «сигналу немає»
<code>py scripts/record.py -f 3896 -d 3</code>	запис ефіру у файл для роботи без стенду
<code>py scripts/bench_retune.py</code>	реальна швидкість перебудови і перерахунок у час проходження
<code>py scripts/selftest.py</code>	наскрізна перевірка тракту без заліза
<code>py run.py</code>	веб-консоль

Робота зі стендом

Порядок, що економить найбільше часу: записати ефір один раз, відлагоджувати нескінченно. Три секунди на 40 Мвідл/с займають близько 960 МБ і містять до ста кадрів. Далі алгоритми гаяються офлайн на тому самому сигналі з відтворюваним результатом.

```
py scripts/record.py -f 3896 -s 40 -d 3
py run.py --file out/caps/iq_3896M.cf32
```

Розгортання

Скрипт `deploy/install_pi.sh` ставить залежності, створює службового користувача, розгортає оточення, перевіряє плату і реєструє службу `systemd` з автоперезапуском. Доступ ззовні — через ZeroTier; порт назовні не відкривається.

Живлення критичне. Плата на повній смузі споживає з USB до двох ампер у піку, і при перемиканні вхідних смуг вона зникала з шини разом із переліченням. Лікується прямим підключенням до порту USB 3.0 без хабів, якісним коротким кабелем і вимкненим енергозбереженням порту. Pi 5 потребує блока живлення на 5 В / 5 А.

9. Уроки

Вимірювати, а не припускати. Найбільші виграші прийшли з профілювання: 373 мс у виділенні каналу і 150 мс у зайвій перебудові були невидимі, доки їх не заміряли. Найдорожча помилка — 19 дБ на перевірці кандидата — знайшлась лише через порівняння двох шляхів на одній частоті.

Модель не заміняє ефір. Критерії класифікатора, звужені за модельним сигналом, відкинули справжні передачі на реальному ефірі. Модель добра для перевірки того, що тракт живий, і погана для встановлення порогів.

Симптом рідко там, де причина. Порожній веб-інтерфейс тричі виявлявся однією помилкою в JavaScript, що обривала виконання скрипта. Зникнення плати з USB виглядало як помилка драйвера, а було живленням. Хибні знахідки по всьому діапазону були насиченням АЦП, а не порогам детектора.

Документ складено за результатами вимірів на робочому стенді. Усі наведені числа відтворювані наявними у проекті скриптами.